

5 6 8 7

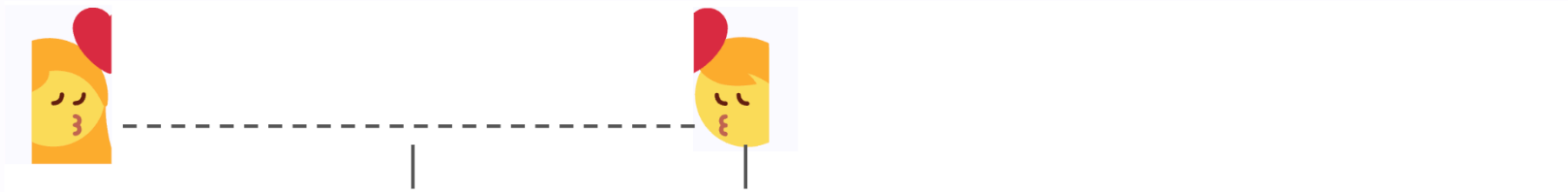
統計学B

Week 5

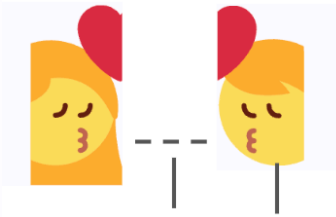
Let's kiss 🍷









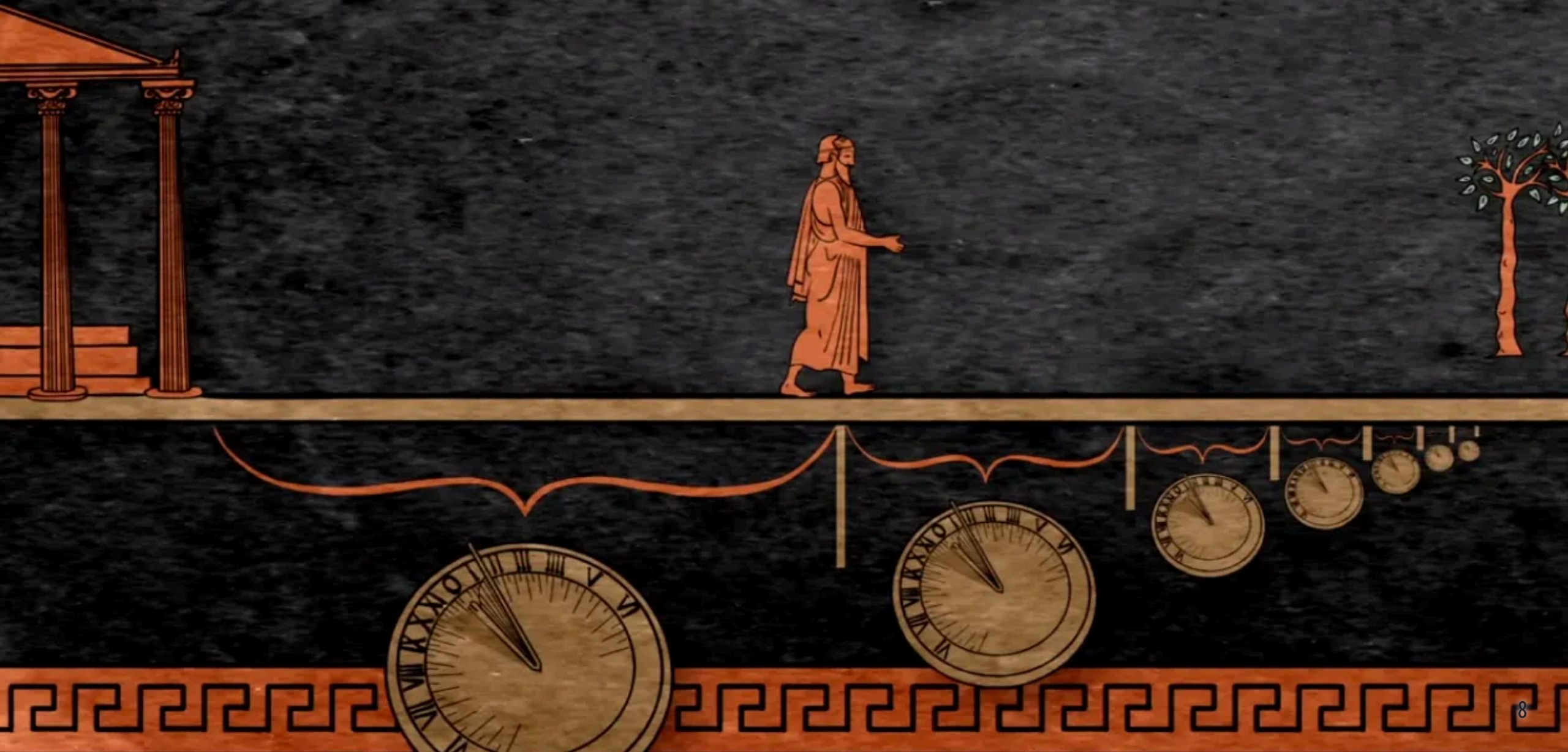


Will they ever kiss?



The Dichotomy Paradox

ゼノンの二分法のパラドクスとは



先週の続き：連続確率分布

continuous probability distribution

$$Pr(X = x) = 0$$

連続確率変数に対応する確率 $Pr(X = x)$ は **ゼロ** になる

😞 え？ なんで？

- There are no "exact" values
 - $Pr(X = x) = 0$
- 連続変数では相対度数は表現できないが、
- 連続変数では累積度数は表現できる
 - 駅からの距離480m0cm0mmちょうどの物件はほぼないが、
 - 駅からの距離480m以下の物件数は計算できる

But really?
How tall are you?
Or...

Imagine the number π

Is it 3.14?
Or 3.14159?
...or... 3.141592653589793... ?

分布関数 p51

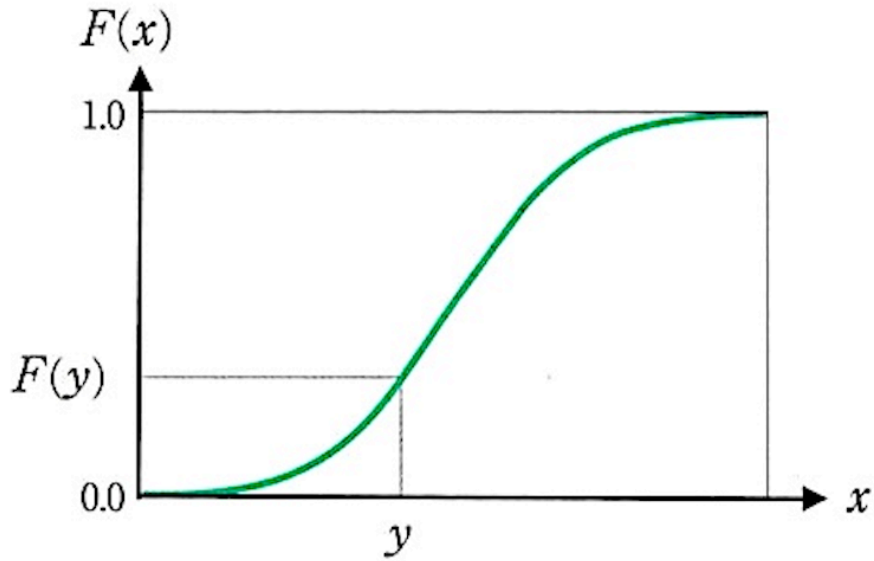
累計度数

Cumulative Distribution Function (CDF)

$$F(x) = \Pr(X < x) = \Pr(\omega : X(\omega) < x)$$

定義5

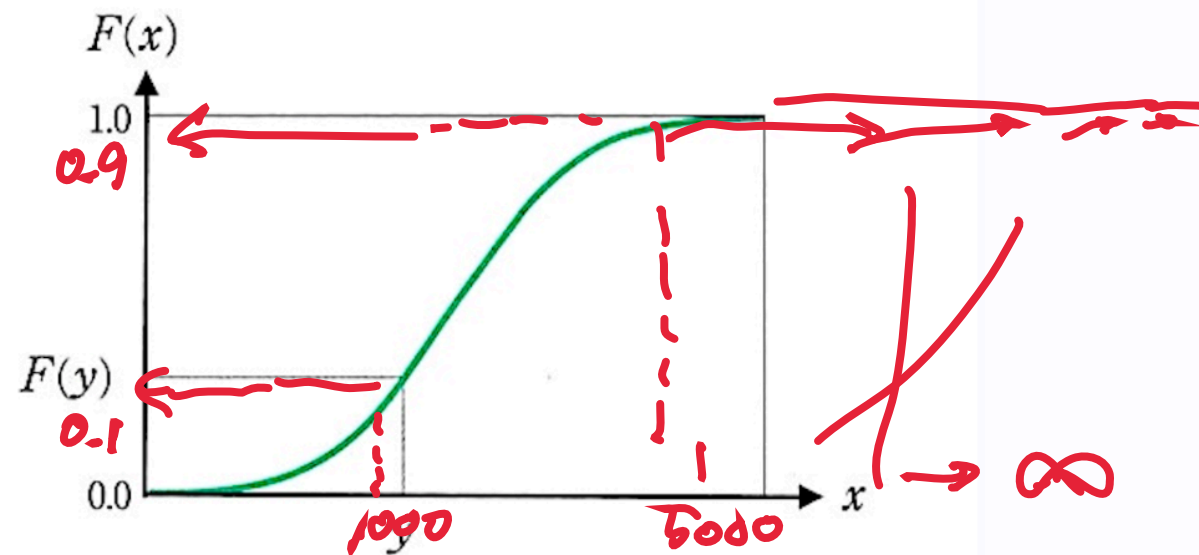




(a) 分布関数 $F(x)$

- 分布関数
$$F(x) = \Pr(X < x) = \Pr(\omega : X(\omega) < x)$$
 - すべての根元事象の集合： $\{\omega : X(\omega) < x\}$
 - 連続確率変数 X が x 以下である確率
 - 確率には相対度数が対応
 - 分布関数には累積度数が対応
- 単調に増加する関数
 - 減少することがない
- x の取り得る値は $-\infty$ から ∞ の間
 - $F(-\infty) = 0$
 - $F(+\infty) = 1$

💡 Lightbulb lifespan 💡

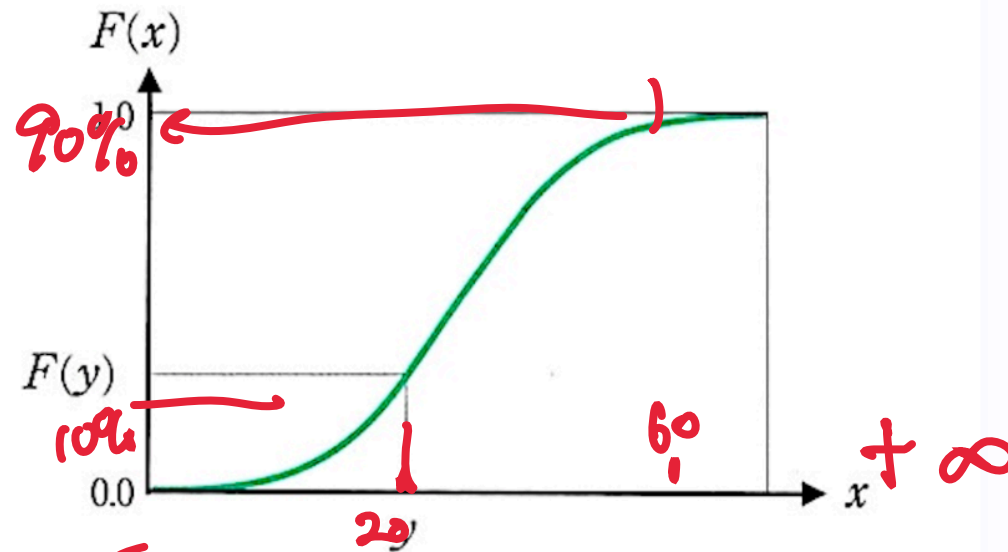


(a) 分布関数 $F(x)$

寿命（時間）：

- $F(\underline{1000}) = 0.10$
- $F(\underline{5000}) = 0.90$

🍜 ラーメン屋 🍜



(a) 分布関数 $F(x)$

待ち時間（分）：

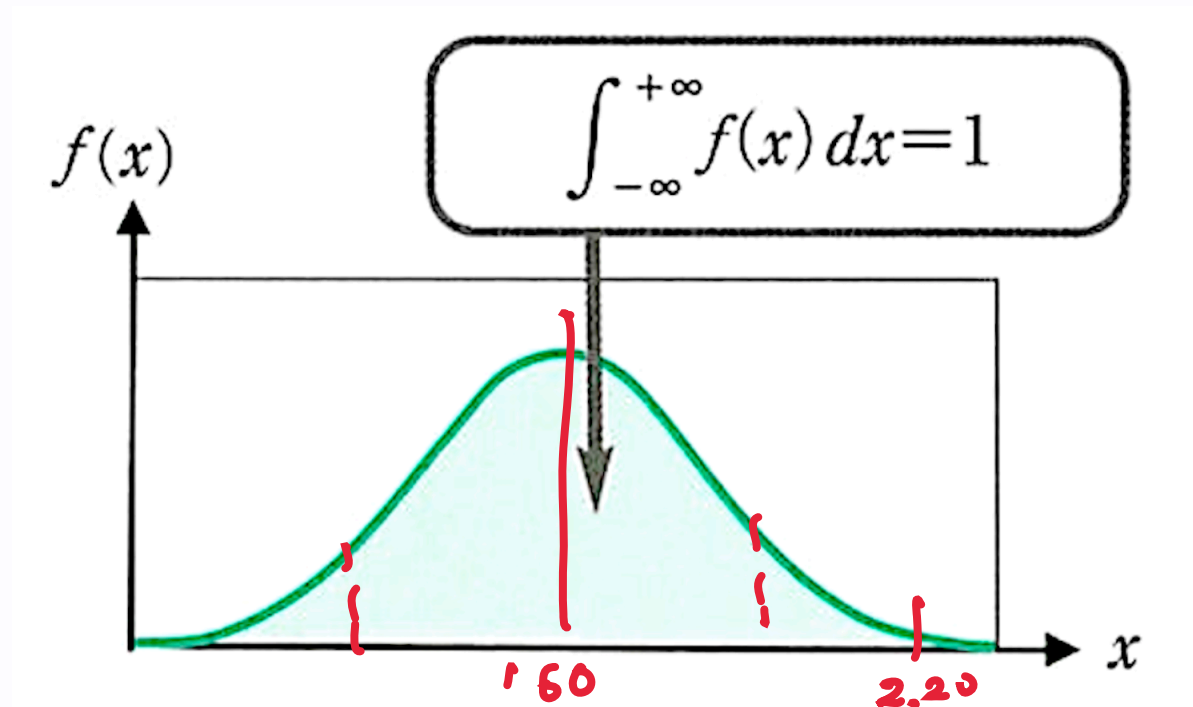
- $F(20) = 0.10$
- $F(60) = 0.90$

確率密度関数

The probability density function (PDF)

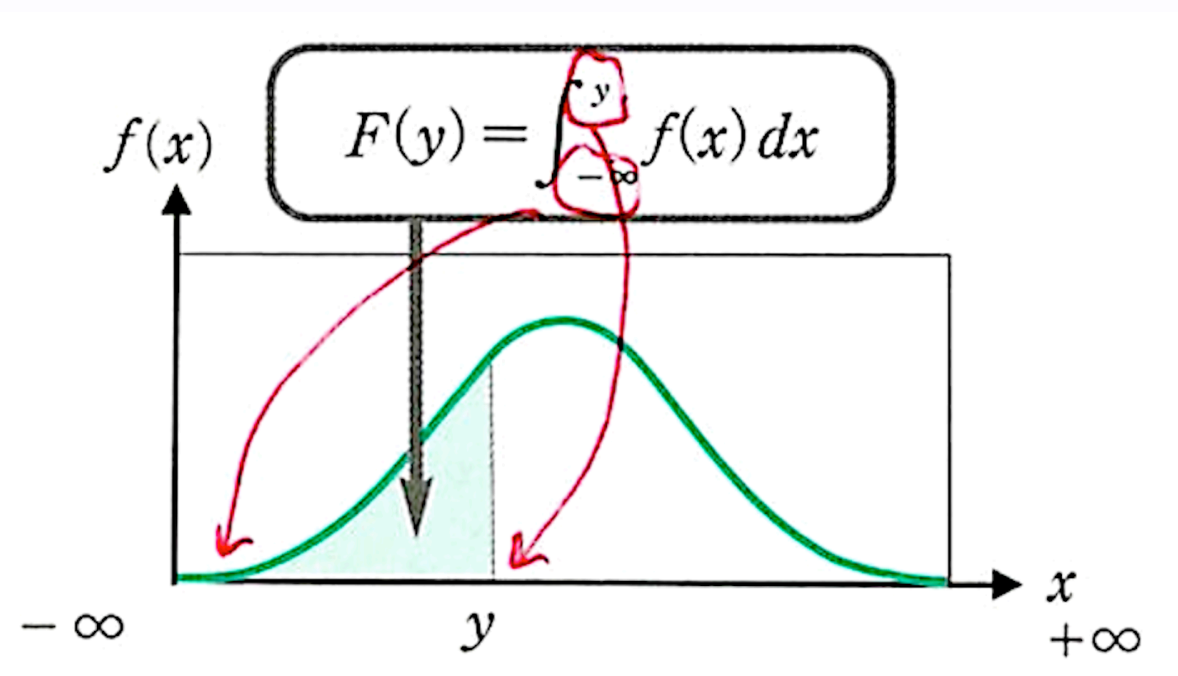
$$F(y) = \int_{-\infty}^y f(x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx = 1$$

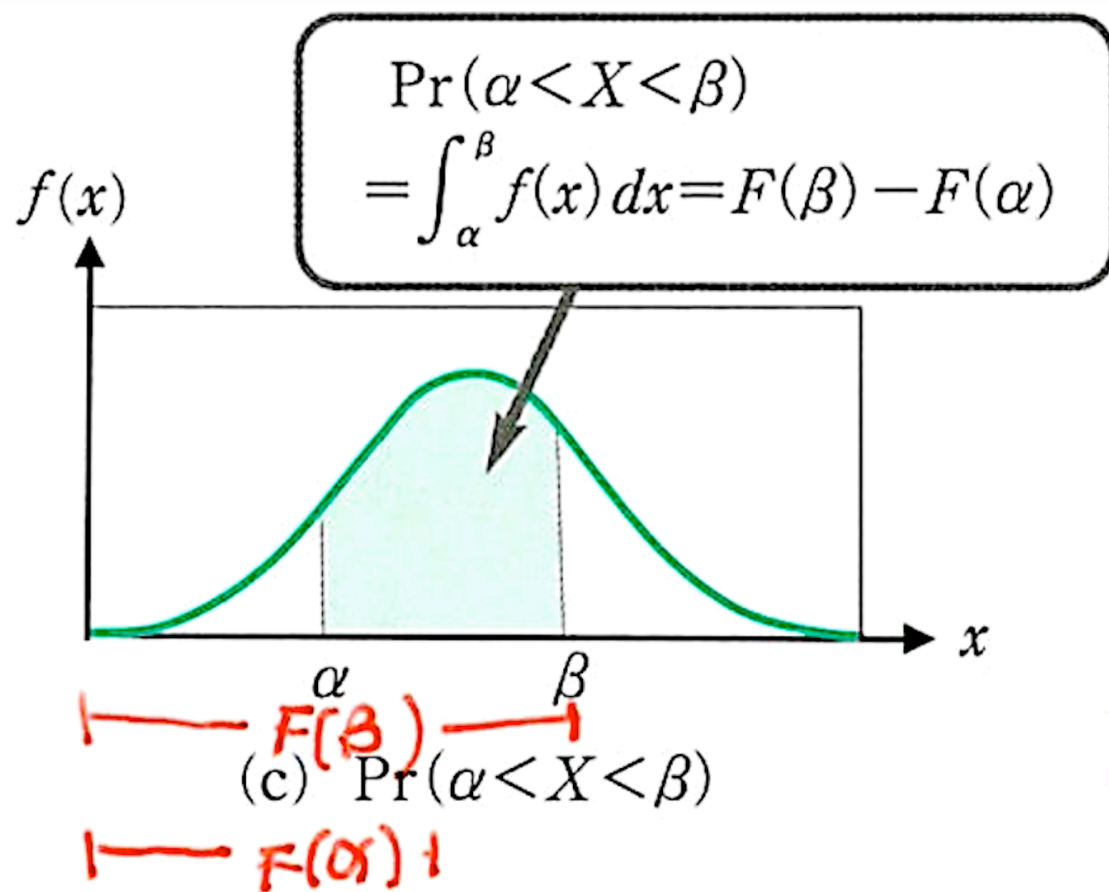


- test scores 100
- human heights 🧑

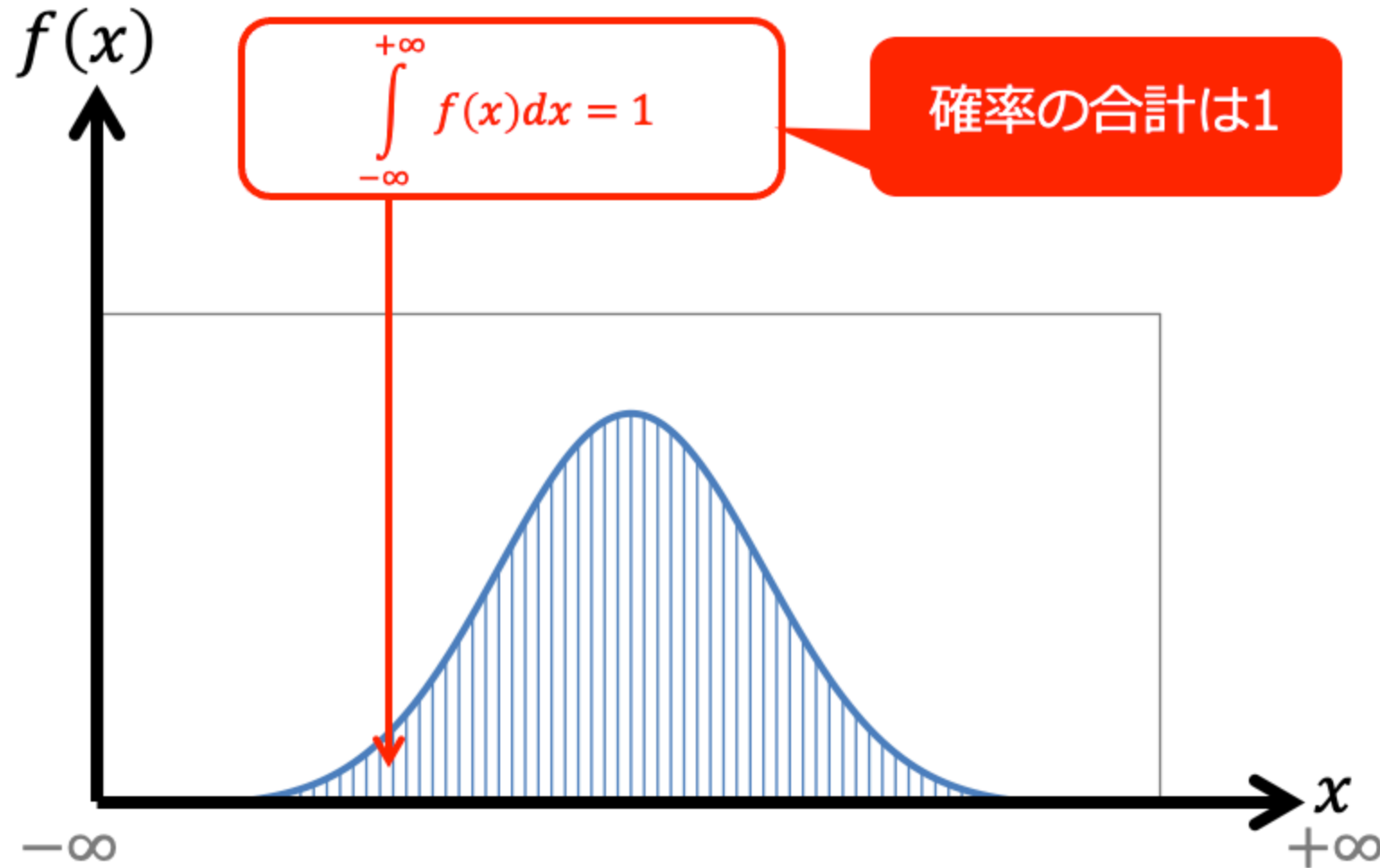
$$\int_{-\infty}^y f(x) \, dx$$



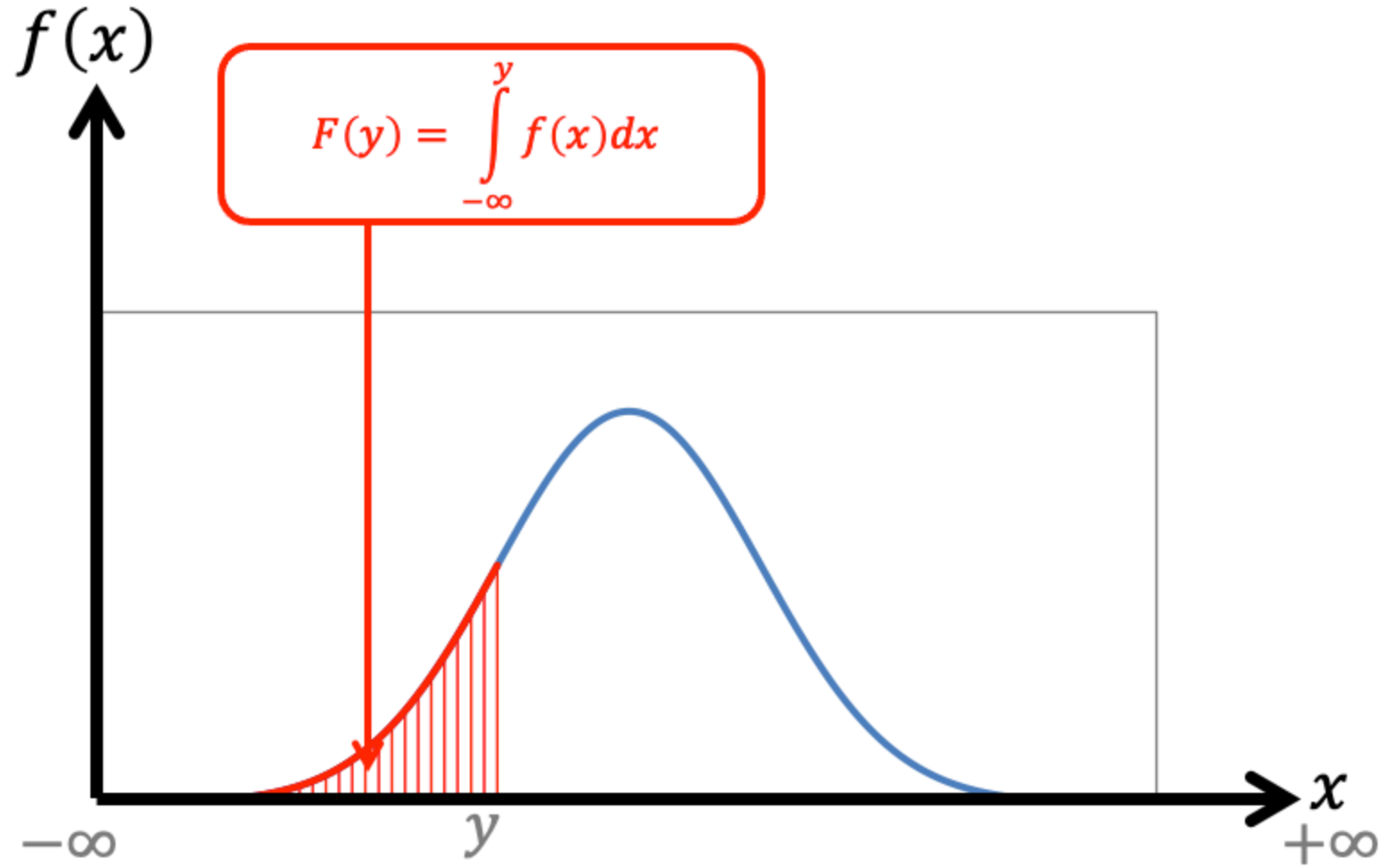
$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) \, dx$$



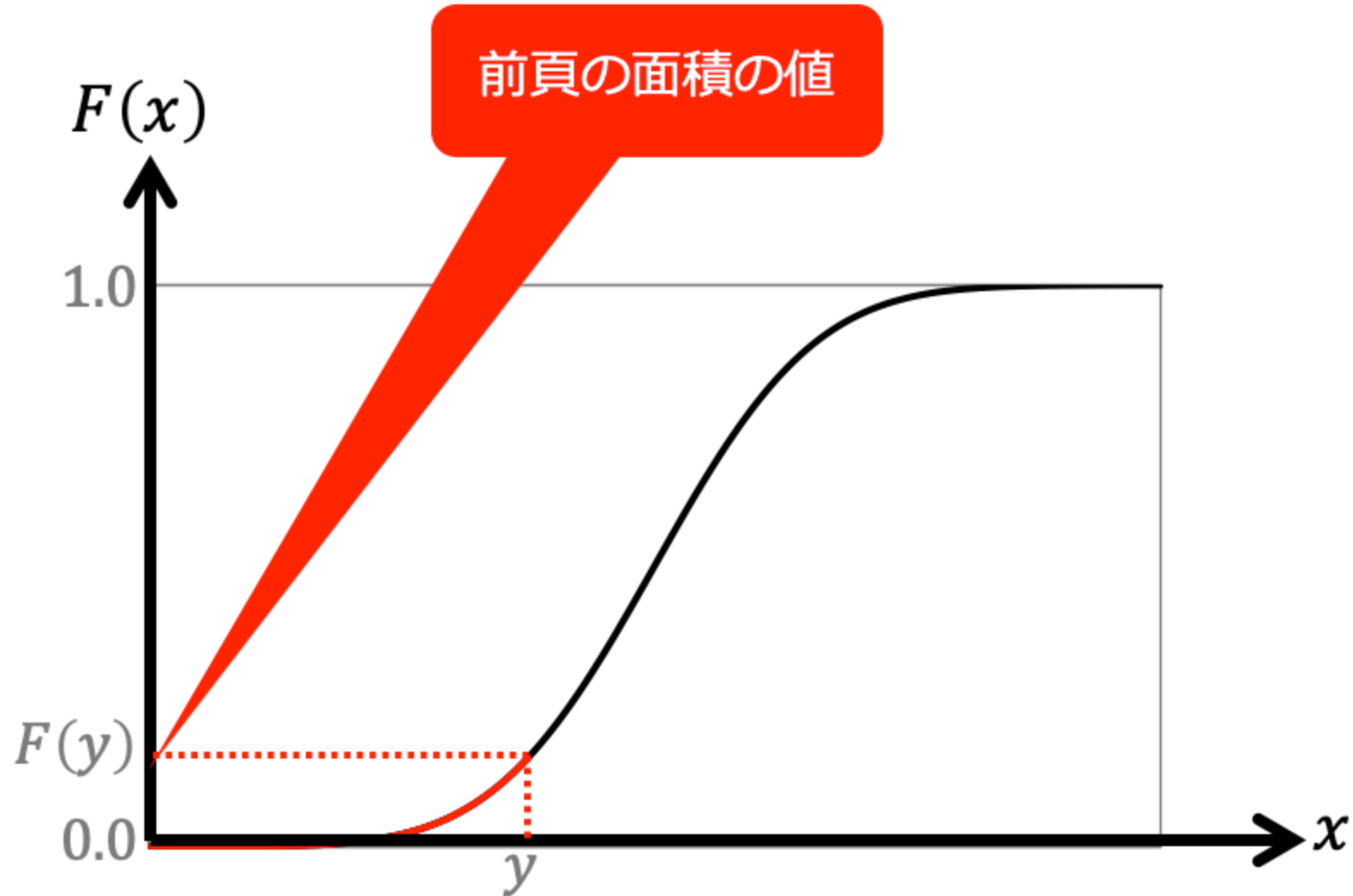
確率密度分布 $f(x)$ と x 軸の間の面積は1



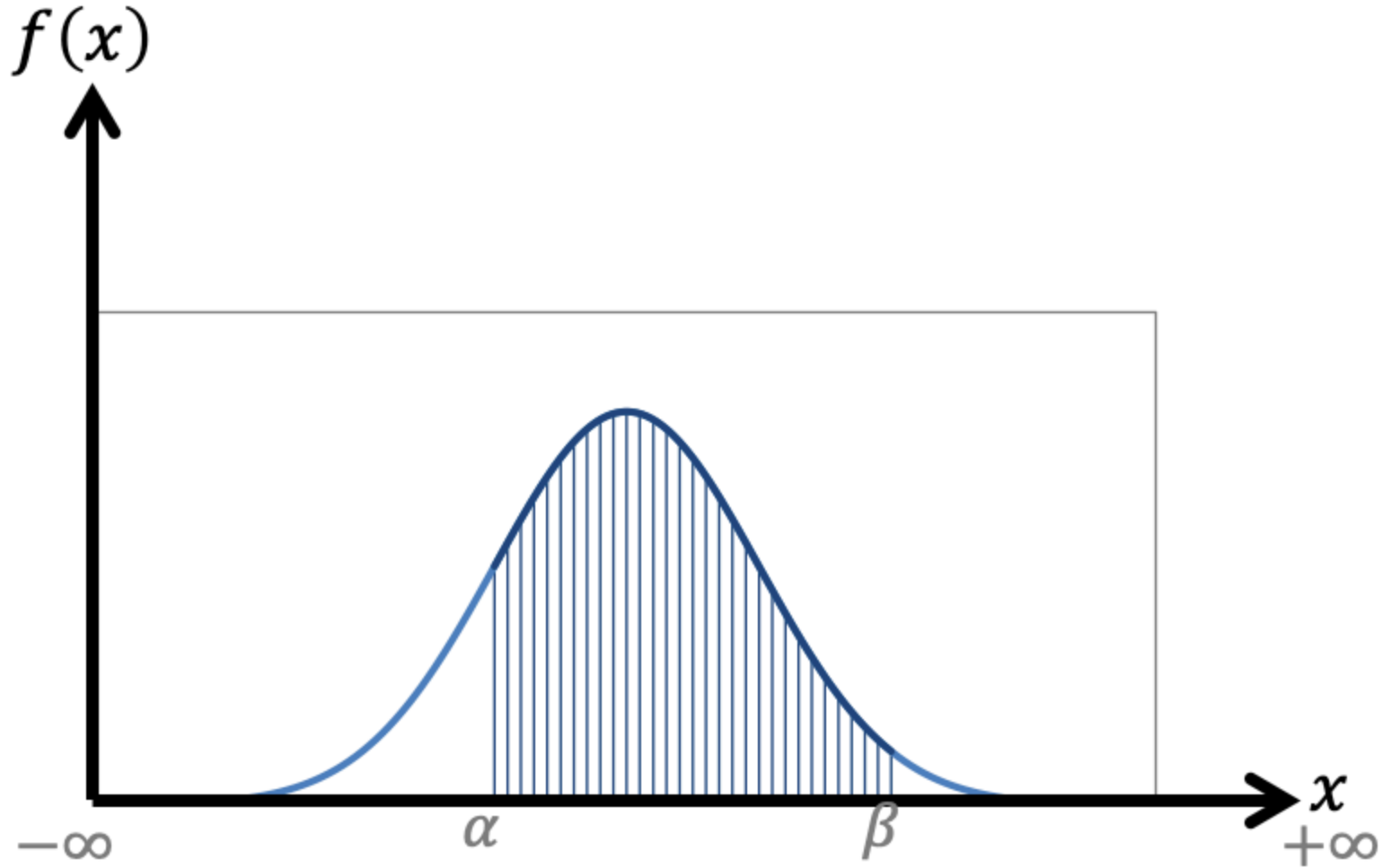
x が y のときの $f(x)$ と x 軸で囲まれた部分の面積



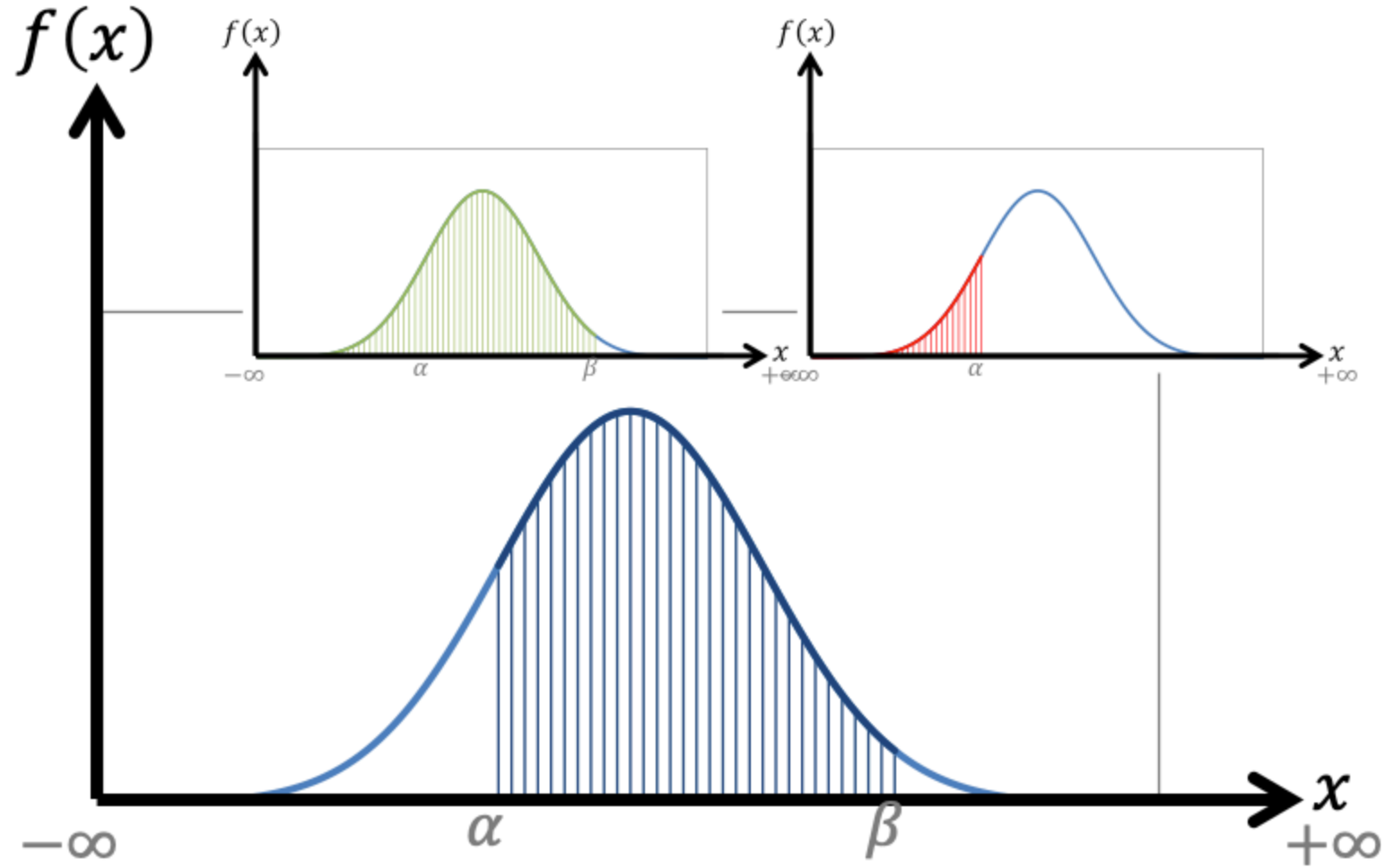
分布関数 $F(x)$



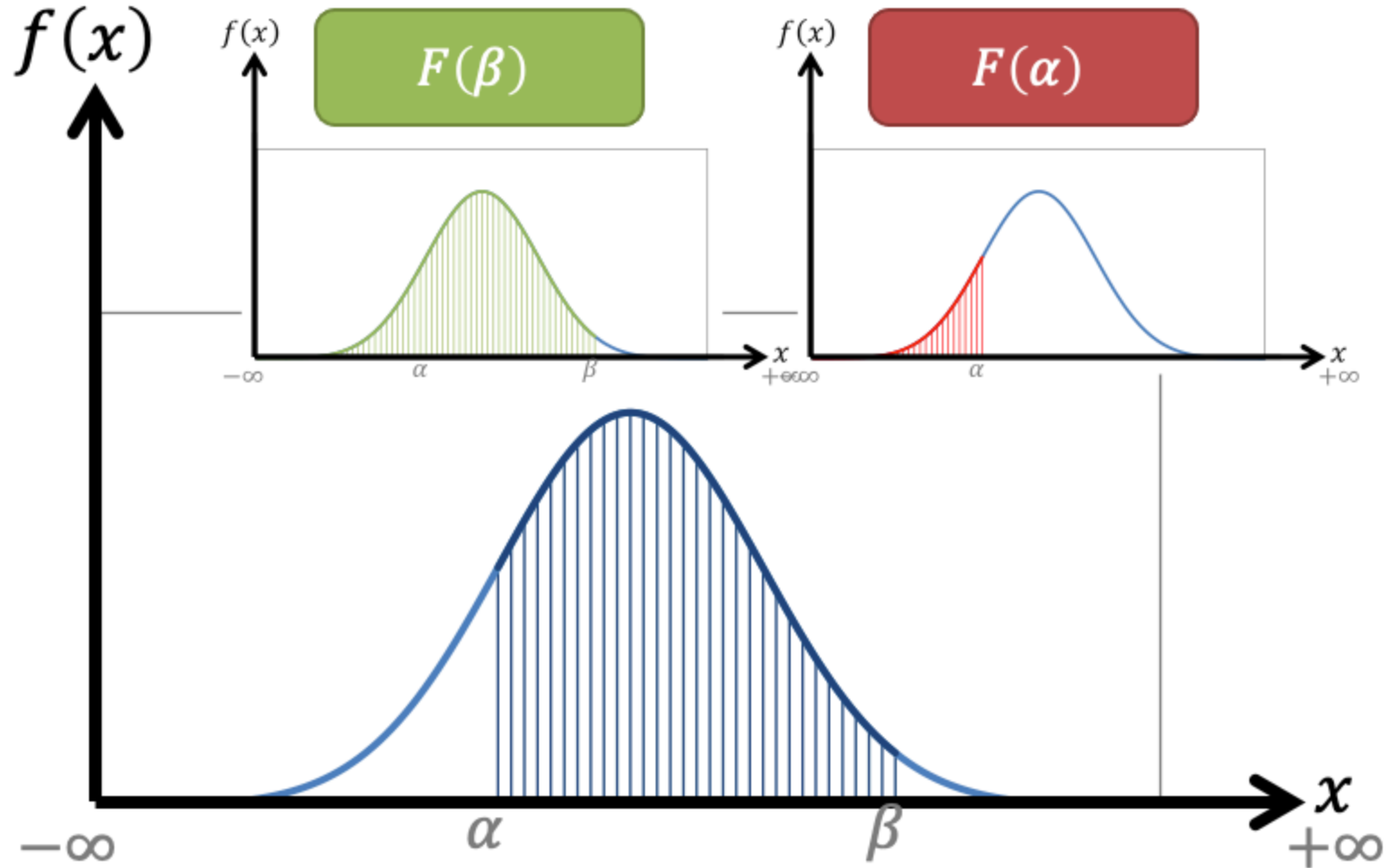
色部分の面積 $\Pr(\alpha < X < \beta)$ の求め方



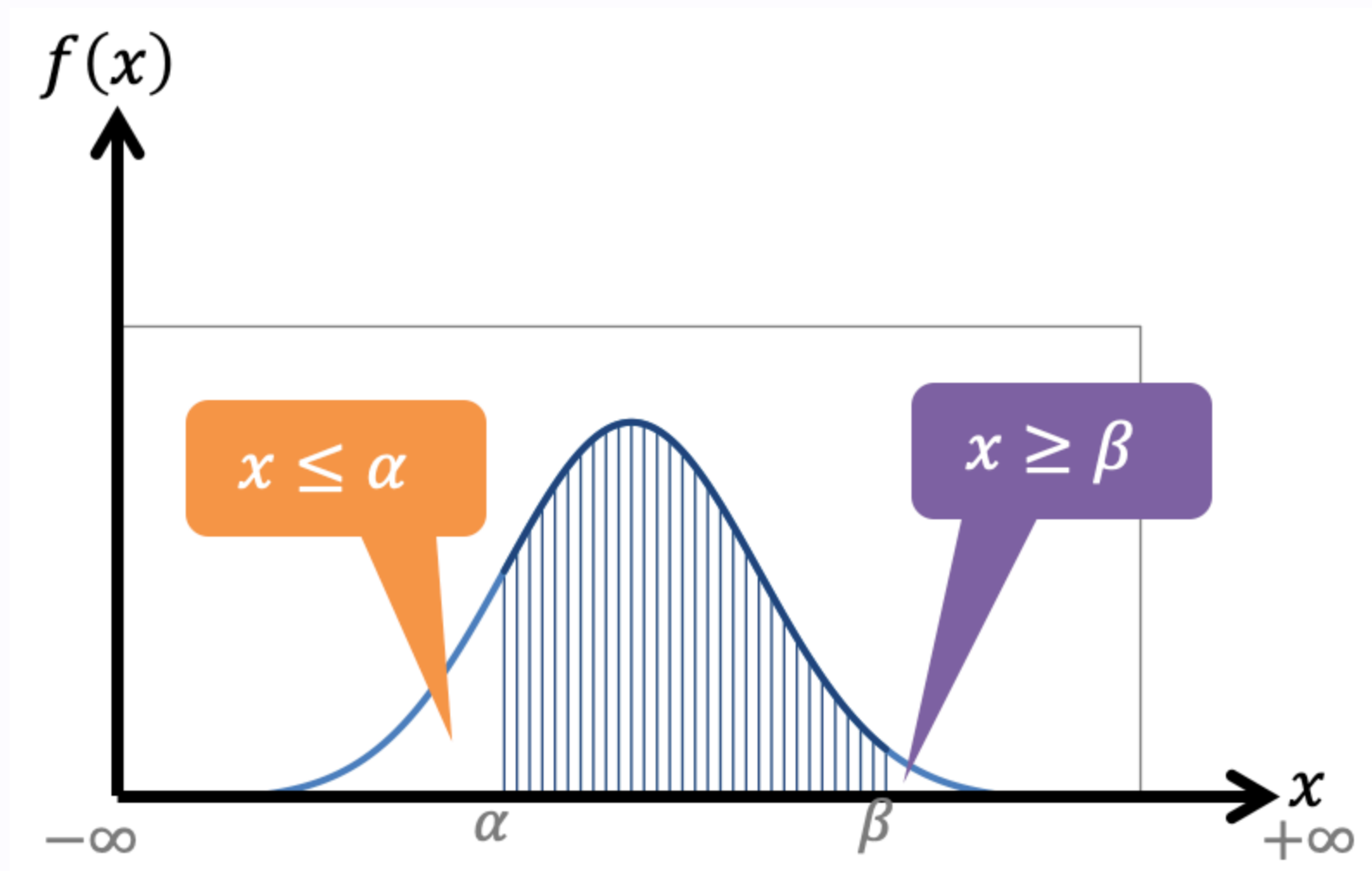
緑の面積から赤の面積を引く



緑の面積から赤の面積を引く



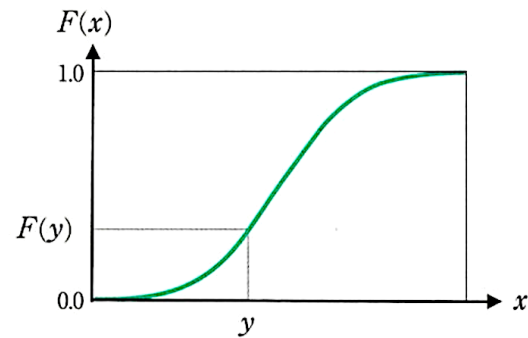
$$\Pr(\alpha < X < \beta) = F(\beta) - F(\alpha)$$



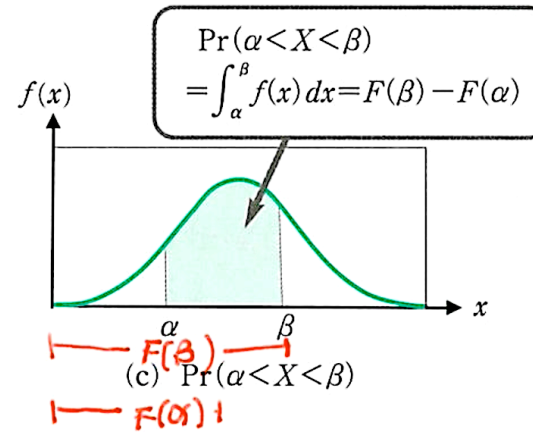
p52

$$\Pr(\alpha < X < \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = F(\beta) - F(\alpha)$$

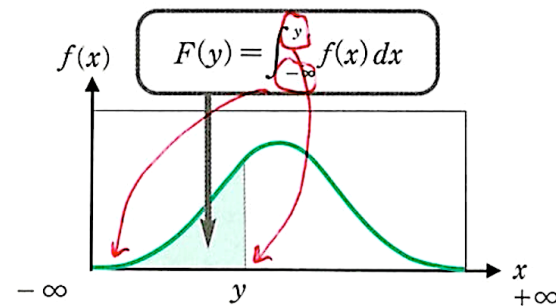
定義7 ★☆☆



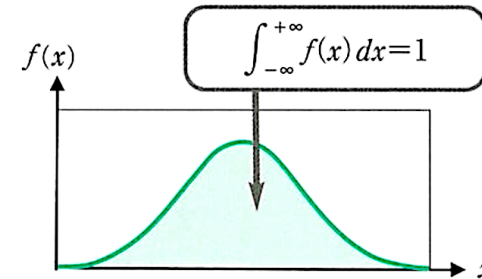
(a) 分布関数 $F(x)$



(c) $\Pr(\alpha < X < \beta)$



(b) 確率密度関数 $f(x)$



(d) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$

図 4-3 連続確率変数における分布関数と確率密度関数の関係,
確率密度関数による確率の定義

(3) その他の連続確率分布

- 一様分布 uniform distribution
 - 前述
- 指数分布 exponential distribution
 - 事象が起こる時間間隔を表現する連続確率分布
- 第6章以降に登場
 - 正規分布 normal distribution
 - カイ二乗分布 Chi-Square Distribution
 - t分布 Student's t-Distribution
 - F分布 F-Distribution

(1) 確率分布の平均値と分散の定義 p54

The mean and variance of the probability distribution

$$\mu_X = \begin{cases} \sum_x x \Pr(X=x) & \text{離散確率変数の場合} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx & \text{連続確率変数の場合} \end{cases} \quad \text{定義9} \quad \star \star \star$$

$$\sigma_X^2 = \begin{cases} \sum_x (x - \mu_X)^2 \Pr(X=x) & \text{離散確率変数の場合} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_X)^2 f(x) dx & \text{連続確率変数の場合} \end{cases} \quad \text{定義10} \quad \star \star \star$$

- 確率分布は母集団の分布

⇒ 母平均 μ と母分散 σ^2 は確率分布の平均値と分散

- 母平均

- 離散確率変数の場合

$$\mu_x = \sum_x x \Pr(X = x)$$

- 連続確率変数の場合

$$\mu_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

- 母分散

- 離散確率変数の場合

$$\sigma_x^2 = \sum_x (x - \mu_x)^2 \Pr(X = x)$$

- 連続確率変数の場合

$$\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_x)^2 f(x) dx$$

- 確率分布は母集団の分布

⇒ 母平均 μ と母分散 σ^2 は確率分布の平均値と分散

- 母平均

- 離散確率変数の場合 $\mu_x = \sum_x x Pr(X = x)$

- 連続確率変数の場合 $\mu_x = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$

- 母分散

- 離散確率変数の場合 $\sigma_x^2 = \sum_x (x - \mu_x)^2 Pr(X = x)$

- 連続確率変数の場合 $\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_x)^2 f(x) dx$

(2) 確率分布の平均値と分散の考え方

例題4-2 p55



例題 4-2

二項分布の平均値と分散

10% chance of winning

クイズ4は、10玉のうち1玉の割合で景品が当たるようにガラガラ抽選器を設定しており、10回の福引で景品が1個以上当たる確率を直感で答えるものとした。この確率分布は $n=10$, $\pi=0.1$ の二項分布 $B(10, 0.1)$ として表現できます。平均値と分散を計算するため、表4-5に $\Pr(X=x)$ と $(x-\mu_X)^2 \Pr(X=x)$ の計算結果も表します。離散確率変数の平均値と分散の定義から、平均値は1.0、分散は0.9と計算できます。また、景品が全く当たらない確率は約0.35 ($\Pr(X=0)=0.3487$) となる一方、景品が2個当たる確率は約0.19、3個当たる確率は約0.05、4個当たる確率は約0.01と複数の景品が当たる可能性もあることがわかります。このように、確率分布の平均値と確率は異なる概念です。

probability to win x prizes

表4-5 二項分布 $B(10, 0.1)$

確率変数 X	確率 $\Pr(X=x)$	$x\Pr(X=x)$	$(x-\mu_X)^2$	$(x-\mu_X)^2 \Pr(X=x)$
0	0.3487	0.0000	1	0.3487
1	0.3874	0.3874	0	0.0000
2	0.1937	0.3874	1	0.1937
3	0.0574	0.1722	4	0.2296
4	0.0112	0.0446	9	0.1004
5	0.0015	0.0074	16	0.0238
6	0.0001	0.0008	25	0.0034
7	0.0000	0.0001	36	0.0003
8	0.0000	0.0000	49	0.0000
9	0.0000	0.0000	64	0.0000
10	0.0000	0.0000	81	0.0000
合計	1.0000	1.0000		0.9000

$$\mu_X = \sum x\Pr(X=x), \quad \sigma_X^2 = \sum (x-\mu_X)^2 \Pr(X=x)$$

variance.

expected average # of prizes to win in 10 tries

例題4-2

- 10回の福引で景品が1個以上あたる確率： 二項分布 $B(10, 0.1)$
- 平均値と分散を計算する

確率変数	確率 $\Pr(X = x)$	$x \Pr(X = x)$	$(x - \mu_x)^2$	$(x - \mu_x)^2 \Pr(X = x)$
0	0.3487	0.0000	1	0.3487
1	0.3874	0.3874	0	0.0000
2	0.1937			
3	0.0574			
4	0.0112			
5	0.0015			
6	0.0001	0.0008	25	0.0034
7	0.0000	0.0001	36	0.0003
8	0.0000	0.0000	49	0.0000
9	0.0000	0.0000	64	0.0000
10	0.0000	0.0000	81	0.0000
合計	1.0000	1.0000		0.9000

$$\Pr(X = 0) = {}_{10}C_0(0.1)^0(1 - 0.1)^{10}$$

例題4-2

- 10回の福引で景品が1個以上あたる確率： 二項分布 $B(10, 0.1)$
- 平均値と分散を計算する

確率変数	確率 $\Pr(X = x)$	$x \Pr(X = x)$	$(x - \mu_x)^2$	$(x - \mu_x)^2 \Pr(X = x)$
0	0.3487	0.0000	1	0.3487
1	0.3874	0.3874	0	0.0000
2	0.1937	0.3874	1	0.1937
3	0.0574	0.1722	4	0.2296
4	0.0112	0.0446		0.1004
5	0.0015	0.0075		
6	0.0001	0.0006		
7	0.0000	0.0000		
8	0.0000	0.0000		
9	0.0000	0.0000		
10	0.0000	0.0000	81	0.0000
合計	1.0000	1.0000		0.9000

$$x \Pr(X = 1) = 1 \times \Pr(X = 1)$$

例題4-2

- 10回の福引で景品が1個以上あたる確率： 二項分布 $B(10, 0.1)$
- 平均値と分散を計算する

確率変数	確率 $\Pr(X = x)$	$x \Pr(X = x)$	$(x - \mu_x)^2$	$(x - \mu_x)^2 \Pr(X = x)$
0	0.3487	0.0000	1	0.3487
1	0.3874	0.3874	0	0.0000
2	0.1937	0.3874	1	0.1937
3	0.0574	0.1722	4	0.2296
4	0.0112	0.0446	9	
5	0.0015	0.0074	16	
6	0.0001	0.0008		
7	0.0000	0.0001		
8	0.0000	0.0000		
9	0.0000	0.0000	64	0.0000
10	0.0000	0.0000	100	0.0000
合計	1.0000	1.0000		0.9000

平均

$$\mu_x = \sum_x x \Pr(X = x)$$

例題4-2

- 10回の福引で景品が1個以上あたる確率： 二項分布 $B(10, 0.1)$
- 平均値と分散を計算する

確率変数	確率 $\Pr(X = x)$	$x \Pr(X = x)$	$(x - \mu_x)^2$	$(x - \mu_x)^2 \Pr(X = x)$
0	0.3487	0.0000	1	0.3487
1	0.3874	0.3874	0	0.0000
2	0.1937	0.3874	1	0.1937
3	0.0574	0.1722	4	0.2296
4	0.0112	0.0446	9	0.1004
5	0.0015	0.0074	16	0.0238
6	0.0001	0.0008	25	0.0034
7	0.0000	0.0001	36	0.0000
8	0.0000	0.0000	49	0.0000
9	0.0000	0.0000	64	0.0000
10	0.0000	0.0000	81	0.0000
合計	1.0000	1.0000		0.9000

$$(x - \mu_x)^2 = (3 - 1)^2$$

例題4-2

- 10回の福引で景品が1個以上あたる確率： 二項分布 $B(10, 0.1)$
- 平均値と分散を計算する

確率変数	確率 $\Pr(X = x)$	$x \Pr(X = x)$	$(x - \mu_x)^2$	$(x - \mu_x)^2 \Pr(X = x)$
0	0.3487	0.0000	1	0.3487
1	0.3874	0.3874	0	0.0000
2	0.1937	0.3874	1	0.1937
3	0.0574	0.1722	4	0.2296
4	0.0112	0.0446	9	0.1004
5	0.0015	0.0074	16	0.0238
6	0.0001	0.0008	25	0.0034
7	0.0000	0.0000	36	0.0000
8	0.0000	0.0000	49	0.0000
9	0.0000	0.0000	64	0.0000
10	0.0000	0.0000	81	0.0000
合計	1.0000	1.0000		0.9000

$$(4 - \mu_x)^2 \Pr(X = 4) = 9 \times 0.0112$$

例題4-2

- 10回の福引で景品が1個以上あたる確率： 二項分布 $B(10, 0.1)$
- 平均値と分散を計算する

確率変数	確率 $\Pr(X = x)$	$x \Pr(X = x)$	$(x - \mu_x)^2$	$(x - \mu_x)^2 \Pr(X = x)$
0	0.3487	0.0000	1	0.3487
1	0.3874	0.3874	0	0.0000
2	0.1937	0.3874	1	0.1937
3	0.0574	0.1722	4	0.2296
4	0.0112		9	0.1004
5	0.0017		16	0.0238
6	0.0002		25	0.0034
7	0.0000		36	0.0003
8	0.0000		49	0.0000
9	0.0000	0.0000	64	0.0000
10	0.0000	0.0000	81	0.0000
合計	1.0000	1.0000		0.9000

分散

$$\sigma_x^2 = \sum_x (x - \mu_x)^2 \Pr(X = x)$$

例題4-2

- 10回の福引で景品が1個以上あたる確率
- 平均値と分散を計算する

景品がまったく当たらない確率

確率変数	確率 $\Pr(X = x)$	$x \Pr(X = x)$	$(x - \mu_x)^2$	$(x - \mu_x)^2 \Pr(X = x)$
0	0.3487	0.0000	1	0.3487
1	0.3874	0.3874	0	0.0000
2	0.1937	0.3874	1	0.1937
3	0.0574	0.1722	4	0.2296
4	0.0112	0.0446	9	0.1004
5	0.0015	0.0074	16	0.0238
6	0.0001	0.0006	25	0.0025
7	0.0000	0.0000	36	0.0000
8	0.0000	0.0000	49	0.0000
9	0.0000	0.0000	64	0.0000
10	0.0000	0.0000	81	0.0000
合計	1.0000	1.0000		0.9000

景品が3個当たる確率は？
景品が4個以上当たる確率は？

例題4-2

- 10回の福引で景品が1個以上あたる確率： 二項分布 $B(10, 0.1)$
- 平均値と分散を計算する

確率変数	確率 $\Pr(X = x)$	$x \Pr(X = x)$		
0	0.3487	0.0000		
1	0.3874	0.3874		
2	0.1937	0.3874	1	0.1937
3	0.0574	0.1722	4	0.2296
4	0.0112	0.0446	9	0.1004
5	0.0015	0.0074	16	0.0238
6	0.0001	0.0006		
7	0.0000	0.0000		
8	0.0000	0.0000		
9	0.0000	0.0000		
10	0.0000	0.0000	81	0.0000
合計	1.0000	1.0000		0.9000

景品が3個当たる確率

景品が3個当たる確率は？
⇒0.0574

例題4-2

- 10回の福引で景品が1個以上あたる確率： 二項分布 $B(10, 0.1)$
- 平均値と分散を計算する

確率変数	確率 $\Pr(X = x)$	$x \Pr(X = x)$		
0	0.3487	0.0000		
1	0.3874	0.3874		
2	0.1937	0.3874	1	0.1937
3	0.0574	0.1722	4	0.2296
4	0.0112	0.0446	9	0.1004
5	0.0015	0.0074	16	0.0238
6	0.0001	0.0006		
7	0.0000	0.0000		
8	0.0000	0.0000		
9	0.0000	0.0000		
10	0.0000	0.0000	81	0.0000
合計	1.0000	1.0000		0.9000

景品が4個以上当たる確率

景品が4個以上当たる確率は？
 $0.0112 + 0.0015 + 0.0001 + \dots + 0.0000$
 $= 0.0128$

Let's do it in google sheets!



Yoh's 2024工学部統計学クラスの運動量

X		$P(X=x)$	$xP(X=x)$	$(x-\mu_x)^2$	$(x-\mu_x)^2 P(X=x)$
週に運動する日数	度数	確率			
0	17	0.3542			
1	10	0.2083			
2	12	0.2500			
3	4	0.0833			
4	1	0.0208			
5	2	0.0417			
6	0	0.0000			
7	2	0.0417			
合計	48	1.00			

↑
これが平均

↑
これが分散

Google Sheet



Now let's do it by hand





ガリガリくんのあたり棒が出る確率を $1/4(0.25)$ とする



ガリガリくんを毎週5個ずつ買ったたら、

平均で何個当たる？

二項分布 $B(5, 0.25)$

X 当たり棒の数	$P(X=x)$ 確率	$xP(X=x)$	$(x-\mu_x)^2$	$(x-\mu_x)^2 P(X=x)$
0				
1				
2	0.2637	0.5273		
3				
4				
5				
合計				

↑
これが平均

↑
これが分散



Hint:

- 確率の計算は

$$Pr(X = x) = {}_n C_x \cdot \pi^x \cdot (1 - \pi)^{n-x}$$

$$n = 5$$

$$\pi = 0.25$$

x は各行の値

小テスト

#4

<https://forms.gle/utLoVH4e3UdzQbyc9>

#5

<https://forms.gle/mPbUF7EeNT54nub59>